



Ficha de Matemática

Múltiplos, Divisores e Potências

5.º ano

Nome: _____

Data: ____ / ____ / ____

1. Identifica 3 números primos e 3 números compostos. Justifica as tuas escolhas.

2. Completa as sequências abaixo:

Recorda: os múltiplos resultam da multiplicação de um número por números naturais. Um divisor permite uma divisão exata, sem resto.

a) Múltiplos de 7: 7, 14, ____, 28, ____, 42, ____

b) Múltiplos de 11: 11, ____, 33, ____, 55, ____

c) Múltiplos de 4: 4, 8, ____, 16, ____, 24, ____

d) Múltiplos de 15: 15, ____, 45, ____, 75, ____

3. Descobre os divisores:

a) Divisores de 28: _____

b) Divisores de 32: _____

c) Divisores de 50: _____

d) Divisores de 60: _____

DICA | Como encontrar divisores

Procura pares de fatores. Por exemplo, $30 = 1 \times 30 = 2 \times 15 = 3 \times 10 = 5 \times 6$.

O primeiro divisor de um número é 1 e o último é ele próprio. Depois, só tens de encontrar os que ficam no meio!

4. Lê e aplica os critérios:

Divisível por	Critério
2	O algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8 (números pares)
3	A soma dos algarismos é múltipla de 3.
4	Dois últimos algarismos formam um número divisível por 4

5	Termina em 0 ou 5.
9	A soma dos algarismos é múltipla de 9.
10	Termina em 0.

a) 438 é divisível por 2? _____	b) 517 é divisível por 3? _____
c) 1 275 é divisível por 5? _____	d) 648 é divisível por 9? _____
e) 930 é divisível por 10? _____	f) 1 246 é divisível por 3? _____

5. Observa os exemplos e escreve os números na forma de potência:

Uma potência representa uma multiplicação de fatores iguais. A base indica o número que se repete e o expoente indica quantas vezes é usado.

Potência	Leitura	Multiplicação
4^3	Quatro ao cubo	$4 \times 4 \times 4 = 64$
3^4	Três elevado a quatro	$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

a) $4 \times 4 \times 4 \times 4 =$ _____	b) $7 \times 7 =$ _____
c) $2 \times 2 \times 2 =$ _____	d) $10 \times 10 \times 10 \times 10 =$ _____
e) $5 \times 5 \times 5 =$ _____	f) $8 \times 8 =$ _____

6. Desenvolve e calcula as seguintes potências:

a) $3^2 =$ _____	b) $2^6 =$ _____
c) $4^3 =$ _____	d) $5^3 =$ _____
e) $10^2 =$ _____	f) $6^2 =$ _____
 DICA Atenção ao expoente O expoente indica quantas vezes a base aparece como fator. Ex.: $5^3 = 5 \times 5 \times 5$, e não 5×3 .	

7. Resolve as seguintes operações com potências:

a) $3^2 + 7 =$ _____	b) $2^5 - 12 =$ _____
c) $4^2 + 3^2 =$ _____	d) $5^2 - 2^3 =$ _____
e) $2^3 \times 4 =$ _____	f) $10^2 \div 5 =$ _____

8. Problemas

Lê cada situação com atenção. Apresenta os cálculos e escreve uma resposta completa:

a) Uma biblioteca recebeu 72 livros novos. A bibliotecária quer colocá-los em prateleiras com exatamente o mesmo número de livros, sem deixar nenhum de fora. Indica quatro possibilidades para o número de livros por prateleira.

b) Numa competição escolar participaram 96 alunos. É possível formar equipas de 6 alunos sem que sobre ninguém? E equipas de 5 alunos? Justifica sem efetuar as divisões, usando critérios de divisibilidade.

c) Uma máquina produz 2^3 peças em cada ciclo. Se funcionar durante 5 ciclos, quantas peças produzirá ao todo?

d) A Inês tem 54 contas coloridas. Quer fazer pulseiras todas iguais, usando todas as contas. Indica três números possíveis de pulseiras que pode fazer.

e) Um painel tem 9 filas com 9 pequenas peças em cada fila. O professor diz que o número total de peças pode ser representado por uma potência. Escreve a potência e calcula o número de peças.

f) O número 2 430 aparece numa lista. Sem fazer divisões, determina se é divisível por 2, 3, 5, 9 e 10. Explica como descobriste.

9. Desafio

Pensa num número entre 100 e 150 que seja simultaneamente divisível por 2, 3 e 5. Encontra um exemplo e explica como sabes que cumpre os três critérios.

DICA FINAL

Quando tens um problema, identifica primeiro o que está a ser pedido. Depois escolhe a operação ou o critério que te ajuda a resolver. Realiza uma etapa de cada vez, para teres a certeza que não cometes erros! 😊

Bom trabalho